

Michel ndour Irsi3

Adjii mareme Irsi3

I. Introduction et Objectifs

Aujourd'hui, on stocke tout sur Internet (nos photos, nos cours, nos documents), mais on perd souvent le contrôle de ce qui arrive à nos données sur Google Drive ou iCloud. L'idée de ce projet est simple : devenir mon propre hébergeur. En créant ce Cloud Privé, je voulais prouver qu'avec un peu de technique, on peut avoir les mêmes services que les géants du web, mais en restant maître chez soi.

1.1 Choix de l'infrastructure : Pourquoi Proxmox plutôt qu'OpenStack ?

Pour ce projet, le choix de l'hyperviseur était crucial. Bien qu'OpenStack soit une solution de Cloud très puissante, j'ai opté pour **Proxmox VE** pour plusieurs raisons stratégiques :

- **Légereté et Simplicité** : OpenStack est une usine à gaz conçue pour gérer des milliers de serveurs en entreprise. Pour un projet de Cloud Privé personnel ou à petite échelle, Proxmox est beaucoup plus léger et s'installe en quelques minutes.
- **Gestion des ressources** : Proxmox permet de gérer facilement des Machines Virtuelles (VM) et des conteneurs sur une seule machine physique, là où OpenStack demande une architecture réseau et matérielle très complexe.
- **Courbe d'apprentissage** : Proxmox offre une interface Web intuitive pour surveiller les performances (CPU, RAM, Disque), ce qui facilite la maintenance au quotidien.

Caractéristique	Proxmox VE	OpenStack
Installation	Simple et rapide	Très complexe (plusieurs nœuds)
Interface	Centralisée et facile	Multiples modules séparés

1 Mise en place technique de la plateforme

Pour la mise en place de ce projet, j'ai choisi d'installer l'hyperviseur **Proxmox VE** au sein d'une machine virtuelle. Cette méthode permet de simuler un serveur physique tout en gardant une grande souplesse pour les tests et la configuration réseau.

Management Interface ● ens33 - 00:0c:29:ac:06:81 (e1000) ▼

Hostname (FQDN)

IP Address (CIDR) /

Gateway

DNS Server

Lors de l'installation de Proxmox sur la VM, j'ai configuré l'interface réseau avec l'adresse **192.168.1.45**. Le nom d'hôte (Hostname) a été fixé à **micheldomain.home**. Cette adresse IP statique est le point d'ancrage de toute l'infrastructure.

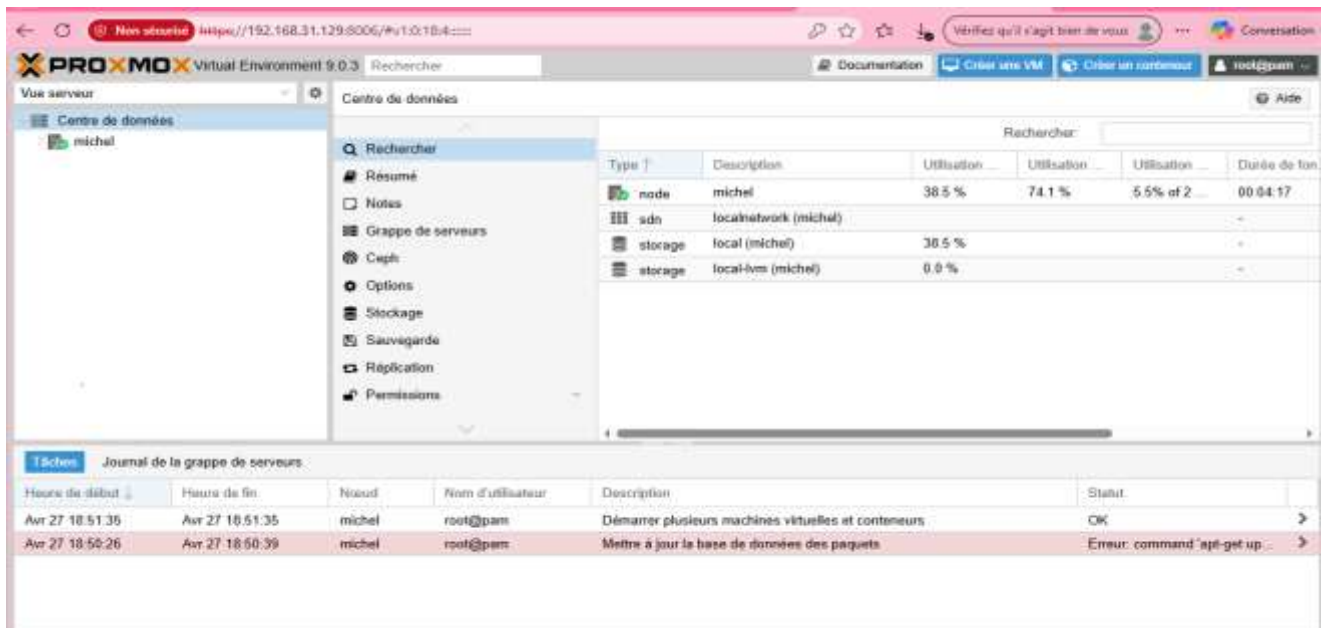
summary

Please confirm the displayed information. Once you press the **Install** button, the installer will begin to partition your drive(s) and extract the required files.

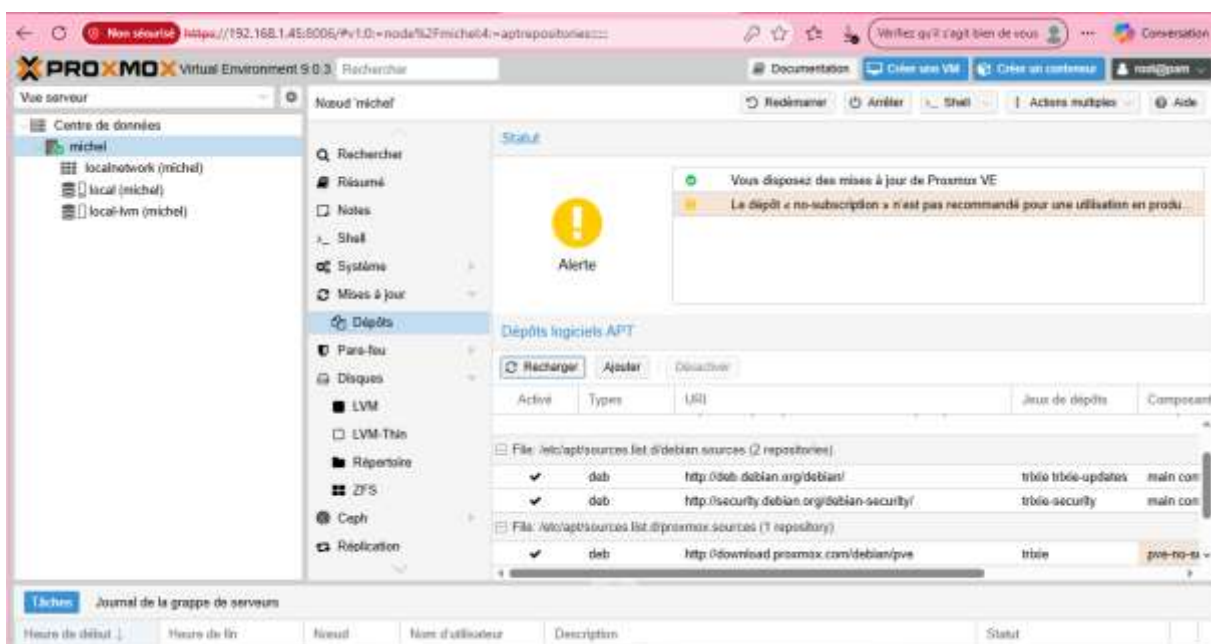
Option	Value
Filesystem:	ext4
Disk(s):	/dev/sda
Country:	Senegal
Timezone:	Africa/Dakar
Keymap:	fr
Email:	ndoumichel619@gmail.com
Management Interface:	ens33
Hostname:	michel
IP CIDR:	192.168.1.45/24
Gateway:	192.168.1.1
DNS:	192.168.1.1

Ici nous avons le récapitulatif final de la configuration avant le déploiement du système. On y confirme les paramètres clés qui garantissent le bon fonctionnement de la plateforme :

- **Système** : L'utilisation de l'image ISO de Proxmox VE 8.1.
- **Réseau** : L'interface ens33 est configurée avec l'adresse IP fixe **192.168.1.45** et la passerelle **192.168.1.1**.
- **DNS** : Le serveur utilise l'adresse du box local pour la résolution de noms, permettant ainsi les futures mises à jour du Cloud.



Une fois l'installation terminée, la console affiche l'URL de gestion **https://192.168.1.45:8006**, confirmant que le serveur est opérationnel. J'ai pu accéder au tableau de bord Web de Proxmox. Cette interface me permet de surveiller les ressources (CPU, RAM, Stockage) et de gérer les machines virtuelles qui hébergeront les services de Cloud. **Résultat** : L'infrastructure de base est prête à recevoir le serveur applicatif **Nextcloud** (déployé par la suite sur l'IP **192.168.1.58** via Docker).



Cette étape présente la configuration des **dépôts de mise à jour** (Repositories) sur l'interface Proxmox. C'est une manipulation cruciale pour la sécurité et la stabilité du serveur : elle permet au nœud "michel" d'être correctement connecté aux sources officielles pour télécharger les derniers correctifs logiciels avant de déployer nos services de Cloud.

Ajouter: Dépôt

Dépôt:

No-Subscription

Description:

This is the recommended repository for testing and non-production use. Its packages are not as heavily tested and validated as the production ready enterprise repository. You don't need a subscription key to access this repository.

Statut:

Pas encore configuré

Aide

Ajouter

l'ajout du dépôt "**No-Subscription**". Ce choix est stratégique pour mon projet car il permet d'accéder gratuitement à l'ensemble des paquets et fonctionnalités de Proxmox sans nécessiter de clé de licence payante. C'est la configuration idéale pour un environnement de test et de développement, garantissant ainsi un accès complet aux outils de virtualisation

Créer: Machine virtuelle

Général

Système d'exploitation

Système

Disques

Processeur

Mémoire

Réseau

Confirmation

Nœud:

michel

Pool de ressources:

VM ID:

100

Nom:

ubuntu-server

Cette phase marque la **création de la Machine Virtuelle (VM)** sur le nœud "michel". J'ai choisi d'installer **Ubuntu Server** (nommée ici ubuntu-server avec l'ID 100) pour servir de base à l'hébergement du Cloud. C'est dans cet environnement isolé que seront déployés Docker et Nextcloud, garantissant ainsi que le service de stockage reste indépendant du système hôte Proxmox.

Créer: Machine virtuelle

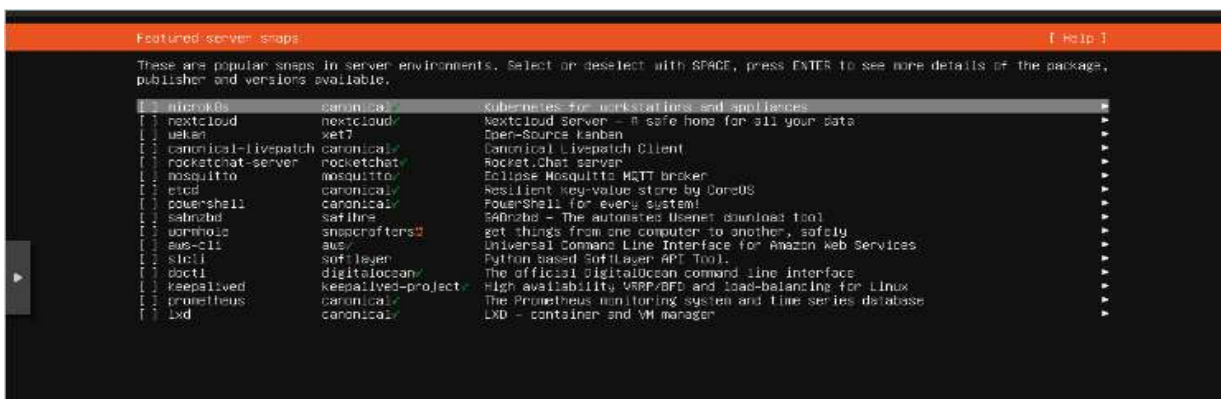
Général
Système d'exploitation
Système
Disques
Processeur
Mémoire
Réseau
Confirmation

Key ↑	Value
cores	2
cpu	host
ide2	local:iso/ubuntu-server.iso,media=cdrom
memory	2048
name	ubuntu-server
net0	virtio,bridge=vbr0,firewall=1
nodename	michel
numa	0
ostype	l26
scsi0	local-lvm:32,iosthread=on
scsihw	virtio-scsi-single
sockets	1
vmid	100

☐ Démarrer après création

Avancé ☐
Retour
Terminer

L'écran récapitule la configuration de la machine virtuelle avant son lancement : j'ai alloué **2 cœurs CPU** et **2 Go de RAM** pour assurer la fluidité du serveur Ubuntu. On y voit également que le système démarrera sur l'image ISO d'Ubuntu Server, finalisant ainsi la préparation du socle qui accueillera Nextcloud .



Cette étape présente la sélection des logiciels additionnels lors de l'installation d'Ubuntu Server. On y voit la possibilité d'installer **Nextcloud** directement via un "Snap" ; cependant, j'ai choisi de ne pas utiliser cette option pour privilégier une installation via **Docker**. Ce choix permet une meilleure maîtrise des dépendances, une configuration plus fine des volumes de données et une plus grande facilité de migration du service à l'avenir.

```

Préparation du dépaquetage de .../81-bridge-utils_1.7.1-ubuntu2_amd64.deb ...
Dépaquetage de bridge-utils (1.7.1-ubuntu2) ...
Sélection du paquet runc précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../82-runc_1.3.4-0ubuntu1~24.04.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de runc (1.3.4-0ubuntu1~24.04.1) ...
Sélection du paquet containerd précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../83-containerd_2.2.1-0ubuntu1~24.04.2_amd64.deb ...
Dépaquetage de containerd (2.2.1-0ubuntu1~24.04.2) ...

Progression : 10% [#####]

```

Ici on illustre l'installation des dépendances système sur Ubuntu Server, notamment les paquets **containerd** et **runc**. Ces composants sont essentiels au fonctionnement de **Docker**, la technologie de conteneurisation que j'ai choisie pour déployer Nextcloud. Cette méthode garantit une installation légère, isolée et facilement maintenable pour mon infrastructure de Cloud privé.

```

mich@ubuntu-server: ~/mon-cloud
GNU nano 7.2 docker-compose.yml *
services:
  db:
    image: mariadb:10.6
    restart: always
    command: --transaction-isolation=READ-COMMITTED --binlog-format=ROW
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql
    environment:
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=admin
      - MYSQL_PASSWORD=admin
      - MYSQL_DATABASE=nextcloud
      - MYSQL_USER=nextcloud

  app:
    image: nextcloud
    restart: always
    ports:
      - 8080:80
    links:
      - db
    volumes:
      - nextcloud_data:/var/www/html
    environment:
      - MYSQL_PASSWORD=admin
      - MYSQL_DATABASE=nextcloud
      - MYSQL_USER=nextcloud
      - MYSQL_HOST=db

volumes:
  db_data:
  nextcloud_data:

```

Cette capture montre la configuration du fichier **docker-compose.yml**, qui orchestre le déploiement de mon Cloud. On y voit la création de deux services complémentaires : la base de données **MariaDB** (db) pour la gestion des informations, et l'application **Nextcloud** (app). J'ai configuré le port **8080** pour l'accès Web et défini des volumes persistants pour garantir que les fichiers et la base de données ne soient pas perdus lors d'un redémarrage du conteneur

```

mich@ubuntu-server:~$ mkdir ~/mon-cloud && cd ~/mon-cloud
mich@ubuntu-server:~/mon-cloud$ nano docker-compose.yml
mich@ubuntu-server:~/mon-cloud$ sudo docker-compose up -d
[sudo] password for mich:
Creating network "mon-cloud_default" with the default driver
Creating volume "mon-cloud_db_data" with default driver
Creating volume "mon-cloud_nextcloud_data" with default driver
Pulling db (mariadb:10.6)...
10.6: Pulling from library/mariadb
768d5d924892: Pull complete
f63eb04151bc: Pull complete
3eb33c94eb9c: Pull complete
956756ea33e7: Pull complete
5b0f49441d71: Pull complete
615106584724: Pull complete
72d4a84ca8f5: Pull complete
4ca18155be93: Pull complete
f24e60b24d29: Download complete
e571a8826fe0: Download complete
Digest: sha256:16092512d3b105aca86586a12c704a89e8f33e369cfc164f00d11baa923504e9
Status: Downloaded newer image for mariadb:10.6
Pulling app (nextcloud:)...
latest: Pulling from library/nextcloud
3e20cd29e748: Download complete
3531af2bc2a9: Pull complete
7de552cfaae1: Download complete
d023baa873c0: Pull complete
a166fb5f1996: Download complete
574faee95b53: Pull complete
9cfa6ce5874b: Pull complete
bbcafbe281a6: Pull complete
28aafaa0f9a2: Download complete
4f4fb700ef54: Download complete
7e5c6511cd62: Download complete
658489c7ce4b: Download complete
282d8cb43c0e: Download complete
056135dd46d6: Download complete
9633df6767f1: Download complete
5b851e5496d4: Download complete
69f6c56d42f3: Download complete
1c3a3c22f89f: Extracting
45c19f6aeb84: Pull complete
29ed48780967: Pull complete
dd9c72387956: Download complete
ae044dcde244: Download complete
3ce7e4231487: Download complete
9c92c925524b: Download complete

```

Cette étape illustre le lancement de l'infrastructure via la commande `sudo docker-compose up -d`. On observe ici le téléchargement automatique des images officielles de **MariaDB 10.6** et de **Nextcloud**. Cette automatisation garantit que tous les composants nécessaires sont récupérés et déployés avec les bonnes versions, créant ainsi les conteneurs et les volumes de données définis précédemment en une seule opération.

```

9c92c925524b: Download complete
Digest: sha256:39b2ba219271a22851f8409a7b1295d5892aba1696d9193500311c02e60591a4
Status: Downloaded newer image for nextcloud:latest
Creating mon-cloud_db_1 ... done
Creating mon-cloud_app_1 ... done
mich@ubuntu-server:~/mon-cloud$ sudo docker ps

```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
3d03f19c164a	nextcloud	"/entrypoint.sh apac..."	2 minutes ago	Up About a minute	0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp
80->80/tcp	mon-cloud_app_1				
0daaa20420d9	mariadb:10.6	"docker-entrypoint.s..."	2 minutes ago	Up 2 minutes	3306/tcp
	mon-cloud_db_1				

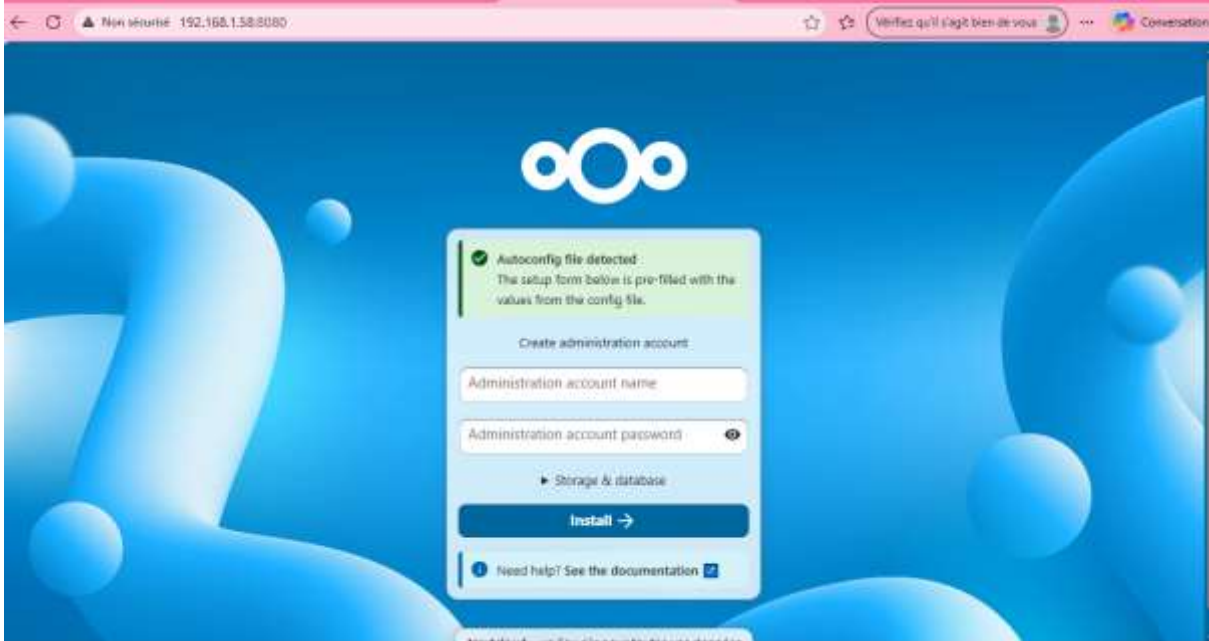
```

mich@ubuntu-server:~/mon-cloud$

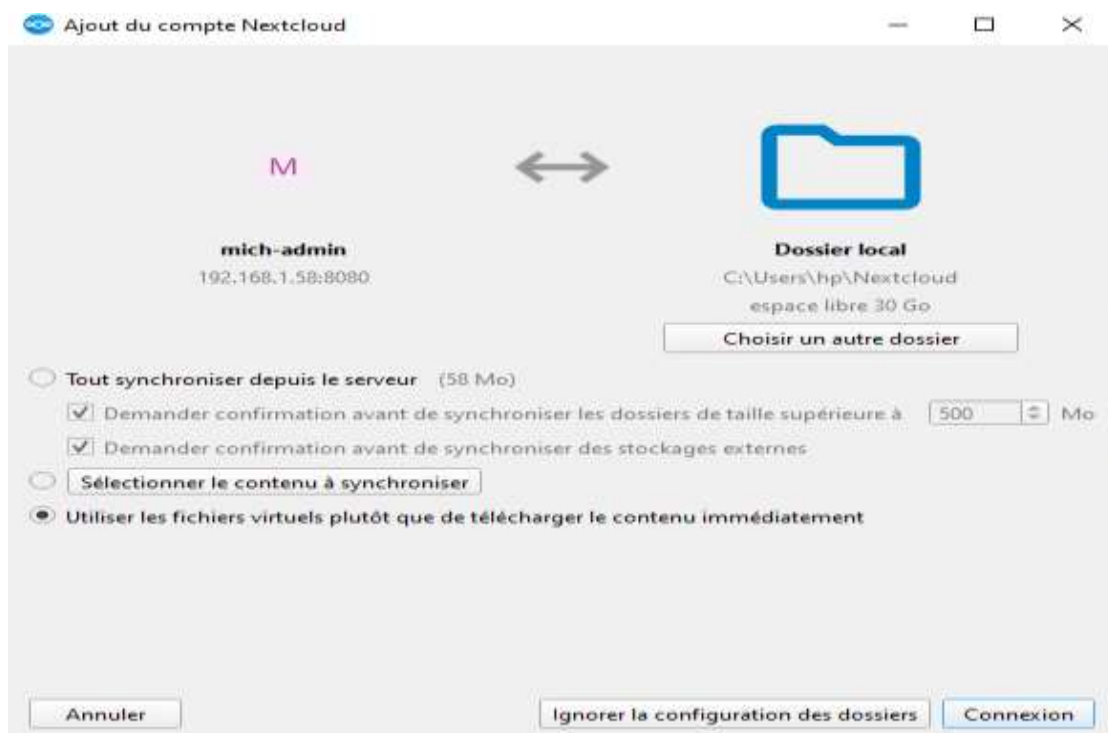
```

Cette capture d'écran confirme le succès du déploiement via la commande `sudo docker ps`. On y voit les deux conteneurs, **mon-cloud_app_1** (Nextcloud) et **mon-cloud_db_1** (MariaDB), avec le statut "Up". Le mappage du port **8080** est actif, indiquant que le service est désormais prêt à recevoir des connexions.

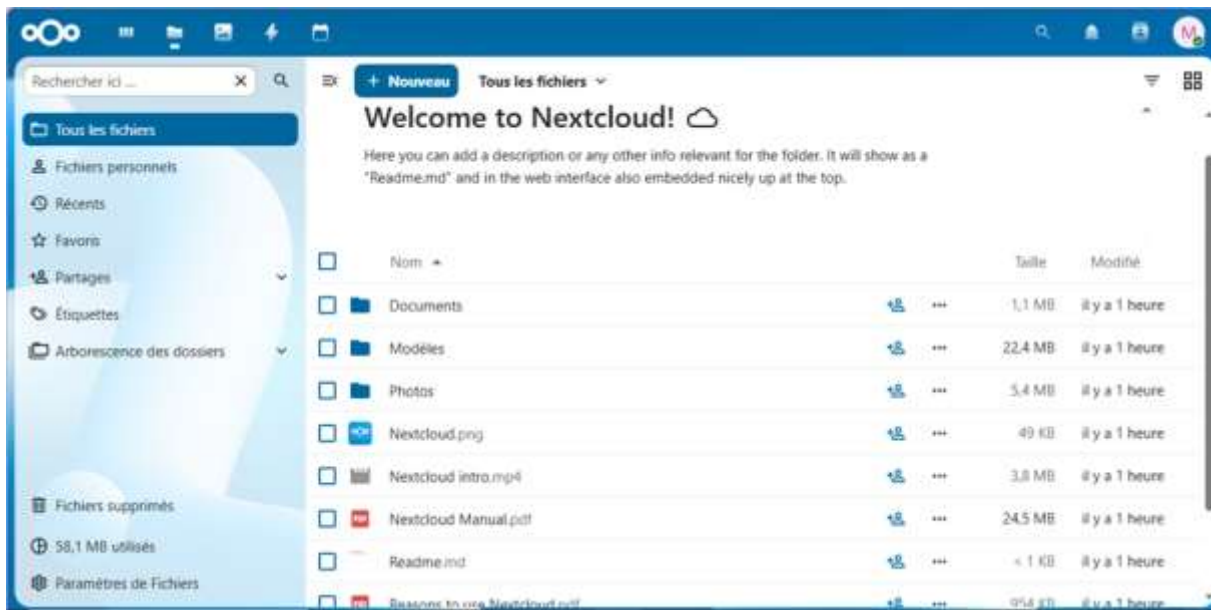
externes pour la configuration finale du Cloud privé



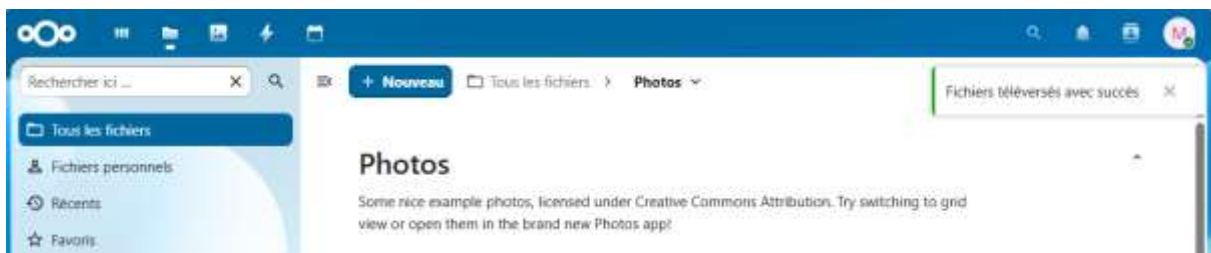
Cette capture d'écran marque l'aboutissement de la phase technique : le premier accès à l'interface Web de **Nextcloud** via l'adresse **192.168.1.58:8080**. Le système confirme la détection automatique du fichier de configuration, prouvant que la liaison entre le serveur applicatif et la base de données MariaDB est opérationnelle. C'est ici que je procède à la création du compte administrateur pour finaliser l'installation du Cloud privé.



Cette capture illustre la mise en œuvre de la **synchronisation hybride** entre mon poste client Windows et le serveur Nextcloud. On y voit la connexion réussie de l'utilisateur `mich-admin` vers l'adresse du serveur (**192.168.1.58:8080**). J'ai activé l'option des **fichiers virtuels**, ce qui permet de visualiser l'intégralité du contenu du Cloud sur mon ordinateur sans encombrer l'espace disque local, les fichiers n'étant téléchargés qu'au moment de leur ouverture .



écran présente l'interface utilisateur finale de **Nextcloud Hub**. On y voit le tableau de bord opérationnel avec la structure des dossiers (Documents, Photos, Modèles) et les manuels d'utilisation. Le système affiche une utilisation de **58,1 Mo**, confirmant que la synchronisation initiale entre le serveur et le client a été effectuée avec succès. L'infrastructure est désormais prête pour une utilisation quotidienne, offrant un espace de stockage sécurisé, ergonomique et entièrement maîtrisé.



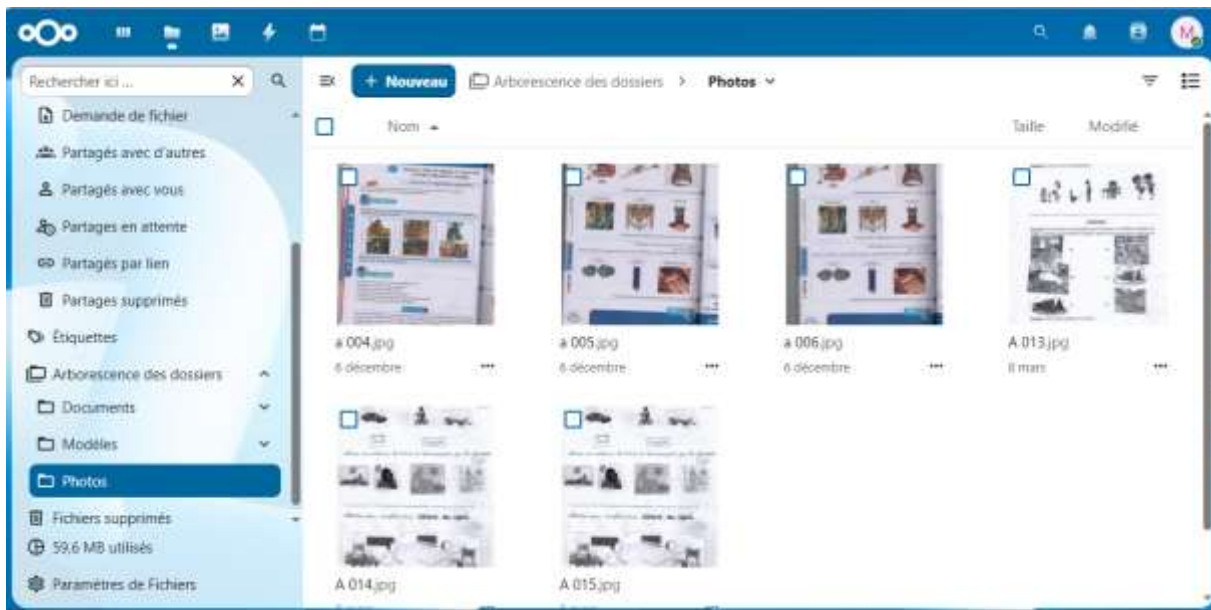
On valide ici la réactivité du serveur avec le téléchargement réussi de plusieurs fichiers dans la section Photos. La notification "**Fichiers téléversés avec succès**" confirme que les droits d'écriture sont bien configurés et que le stockage est prêt à l'emploi. C'est la preuve concrète que l'utilisateur peut désormais sauvegarder et gérer ses médias en toute fluidité sur son propre Cloud.

Apparence

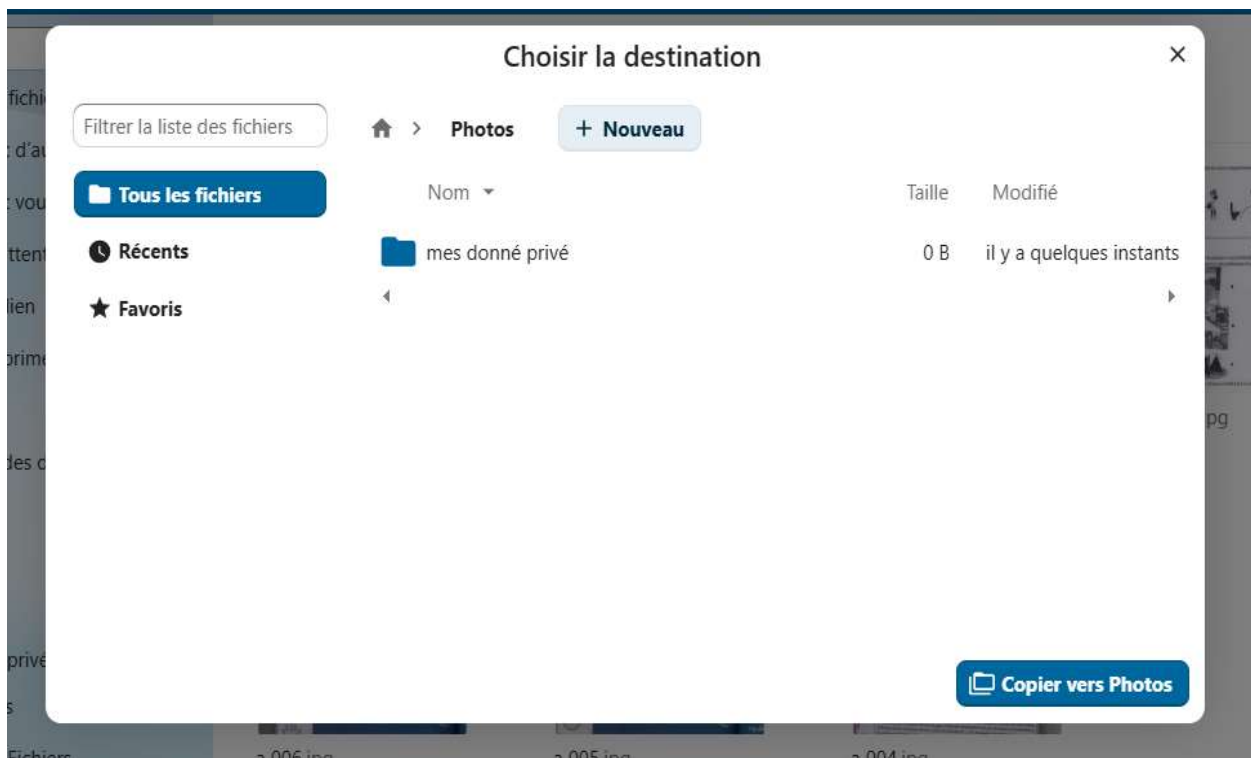
Montrer les fichiers masqués



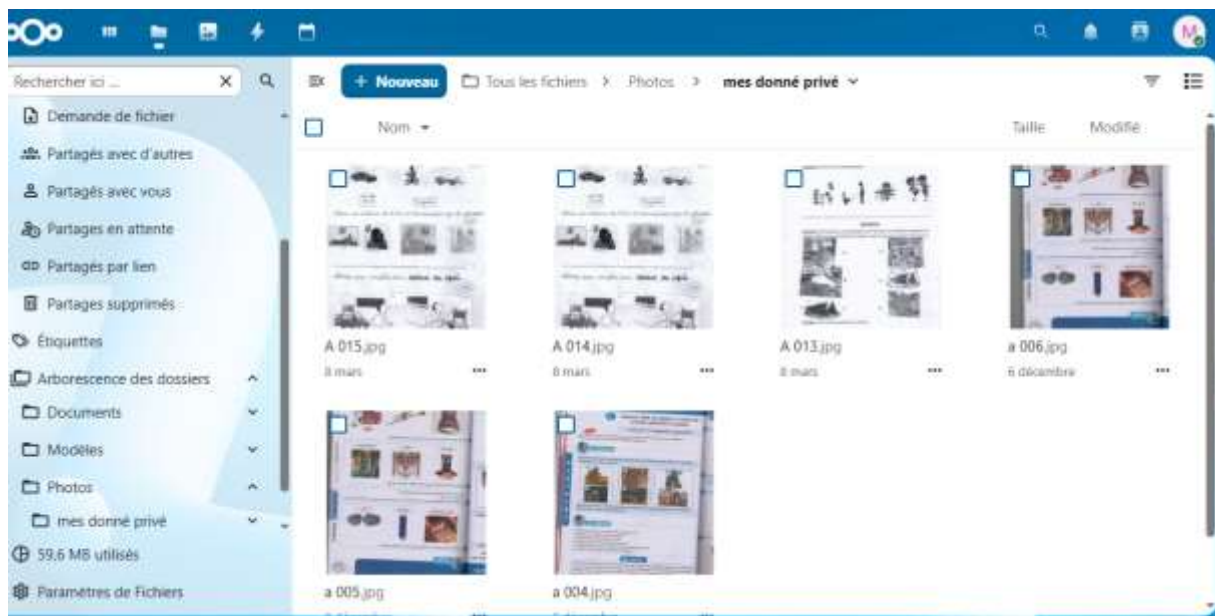
Un passage par les paramètres d'**Apparence** permet d'affiner l'expérience utilisateur. J'ai activé ici l'option "Montrer les fichiers masqués", une fonctionnalité indispensable pour un administrateur afin de garder une visibilité totale sur les fichiers de configuration système (comme les `.htaccess` ou `.env`) directement depuis l'interface Web



Cette vue de la section **Photos** confirme la parfaite indexation des médias par le serveur. On y retrouve l'intégralité des fichiers synchronisés avec leurs vignettes de prévisualisation générées en temps réel. La structure est claire, classée par date, et l'interface permet une navigation fluide au sein de la bibliothèque. C'est le résultat final d'une infrastructure bien configurée : un accès instantané à ses souvenirs et documents personnels, avec une ergonomie identique aux solutions propriétaires, mais sur un serveur totalement privé.



Cette étape illustre la gestion granulaire des données au sein de l'interface. On voit ici la création d'un dossier spécifique nommé **"mes donné privé"** à l'intérieur de la section Photos. Cette capacité d'organisation structurée permet de séparer les flux de téléchargements automatiques des archives personnelles, assurant ainsi une bibliothèque multimédia toujours ordonnée et facile à administrer.



Cette étape confirme la pleine maîtrise de l'administration des fichiers. Les documents ont été déplacés avec succès dans le répertoire personnalisé **"mes donné privé"**. On constate que le serveur indexe instantanément le contenu : les vignettes de prévisualisation sont générées sans erreur et la barre d'état indique une utilisation précise du stockage (**59,6 MB**). L'infrastructure est non seulement robuste techniquement, mais elle offre une expérience utilisateur fluide, organisée et totalement sécurisée sur mon propre serveur.

II. Les Outils du Cloud Privé

Outil	Rôle dans le projet	Avantage constaté
Nextcloud	Interface Cloud	Plateforme tout-en-un (Fichiers, Photos, Musique).
Docker	Conteneurisation	Déploiement propre et rapide via le fichier YAML.
MariaDB	Base de données	Gestion fluide et rapide de l'indexation des fichiers.
Proxmox	Hyperviseur	Gestion de la VM et sécurité via les Snapshots.
Ubuntu Server	Système d'exploitation	Base stable et légère pour faire tourner Docker.

III. Choix Technologiques et Comparaison

L'architecture a été pensée pour maximiser la souveraineté des données et l'efficacité opérationnelle.

1. Pourquoi Nextcloud ?

Face aux solutions propriétaires (Google Drive, Dropbox), **Nextcloud** a été retenu pour sa nature **Open Source**. Contrairement à *ownCloud* ou *Seafile*, il offre un écosystème complet (Hub) incluant la gestion multimédia et collaborative, tout en garantissant que les données restent sur mon propre matériel.

2. Pourquoi Docker & Docker-Compose ?

L'usage de la conteneurisation remplace avantageusement une installation classique :

- **Isolation** : Les services sont cloisonnés, évitant de polluer le système hôte Ubuntu.
- **Agilité** : Le fichier YAML permet de déployer, mettre à jour ou supprimer l'infrastructure en quelques secondes.
- **Maintenance** : La gestion des volumes simplifie drastiquement les sauvegardes et la portabilité des données.

3. Pourquoi Proxmox ?

L'hyperviseur Proxmox apporte une dimension professionnelle au projet :

- **Flexibilité** : Gestion dynamique des ressources (CPU/RAM).
- **Sécurisation** : Possibilité de réaliser des **Snapshots** avant chaque modification critique, permettant un retour arrière immédiat en cas d'erreur.

4. Pourquoi MariaDB ?

Bien plus performant que SQLite, **MariaDB** assure une indexation rapide et stable des fichiers, même avec une bibliothèque multimédia volumineuse (photos, musiques).

Technologie	Rôle	Pourquoi ce choix ?
Nextcloud	Service Cloud	Souveraineté totale et outils collaboratifs complets.
Docker	Conteneurisation	Isolation des services et déploiement automatisé via YAML.
Proxmox	Hyperviseur	Flexibilité des ressources et sécurité via les Snapshots .
MariaDB	Base de données	Performance supérieure à SQLite pour l'indexation média.

